

Thème 1 — Niveau Moyen — Corrigé

Corrigé 1. Bombe aérosol rigide

(a) La bombe est *rigide* : le volume V ne change pas (transformation **isochore**), et la quantité de gaz est constante. La loi adaptée est $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$.

(b) On convertit d'abord : $T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 127 + 273 = 400 \text{ K}$.

$$p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 2,0 \text{ atm} \times \frac{400 \text{ K}}{300 \text{ K}} = \mathbf{2,67 \text{ atm}}.$$

La pression grimpe de 2,0 à $\approx 2,7 \text{ atm}$: c'est pourquoi on ne jette jamais une bombe aérosol au feu (risque d'explosion).

Corrigé 2. Compression avec changement d'unité

Température constante $\Rightarrow$ **Boyle** : $p_1 V_1 = p_2 V_2$. Les volumes étant tous deux en mL, pas besoin de les convertir (l'unité se simplifie).

$$p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{100 \text{ kPa} \times 500 \text{ mL}}{250 \text{ mL}} = \mathbf{200 \text{ kPa}}.$$

En atmosphères : $\frac{200}{101} \approx \mathbf{1,98 \text{ atm}} \approx 2 \text{ atm}$. On a divisé V par 2, donc doublé p .

Corrigé 3. Le piège des degrés Celsius

(a) Pression constante $\Rightarrow$ **Charles**. On convertit : $T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 87 + 273 = 360 \text{ K}$.

$$V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 2,0 \text{ L} \times \frac{360}{300} = 2,0 \times 1,2 = \mathbf{2,4 \text{ L}}.$$

(b) L'erreur est d'avoir utilisé les températures *en degrés Celsius* dans le rapport T_2/T_1 . Le rapport $87/27 = 3,2$ n'a aucun sens physique : l'échelle Celsius a une origine arbitraire (0°C n'est pas « pas de température »). Multiplier par 3,2 un volume alors que la température n'a réellement augmenté que de 300 K à 360 K (soit +20 %) est absurde. **Seuls les kelvins** permettent des rapports corrects.

Corrigé 4. Loi combinée

Ici p , V et T changent tous, mais n est constant : on utilise la **loi combinée** $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$. On isole p_2 :

$$p_2 = p_1 \times \frac{V_1}{V_2} \times \frac{T_2}{T_1} = 1,0 \text{ atm} \times \frac{10,0}{5,0} \times \frac{450}{300} = 1,0 \times 2 \times 1,5 = \mathbf{3,0 \text{ atm}}.$$

Deux effets se cumulent et augmentent la pression : la compression (volume $\div 2$, soit $p \times 2$) et le chauffage (température $\times 1,5$, soit $p \times 1,5$), d'où $p \times 3$ au total.

Corrigé 5. Raisonner en facteurs

(a) De la loi combinée $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ on tire

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1}{p_2} \times \frac{T_2}{T_1}.$$

Ici $\frac{T_2}{T_1} = 3$ (température $\times 3$) et $\frac{p_2}{p_1} = 2$ (pression doublée), donc $\frac{p_1}{p_2} = \frac{1}{2}$.

(b) $\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{2} \times 3 = \mathbf{1,5}$. Le volume est multiplié par 1,5 : le gaz s'est **dilaté** (l'effet du chauffage l'emporte sur celui de la compression).